

STAL

Cahier des Charges Fonctionnel

Equipe :

Ibrahim YGIT
Luca FALZONE
Loic Chantrel
Alban Huet
Guerand MOTHE
Lucas DESHAYES
Paul GOURLIN

Version du : 03/11/2025

SOMMAIRE :

I.	Contexte et justification	3
II.	Présentation de l'équipe.....	3
III.	Objectifs du projet.....	4
IV.	Expression fonctionnelle	4
IV.1.	Fonctions principales.....	4
	Objectifs du projet :	5
IV.2.	Fonctions contraintes.....	5
IV.3.	Diagramme pieuvre	6
V.	Critères d'acceptation	7
VI.	Hypothèses.....	8
VII.	Risques identifiés	9
VII.1.	Risques liés au déroulement du projet	9
VII.2.	Risques techniques et qualitatives	9
	Diagramme d'Ishikawa.....	10
VIII.	Livrables attendus.....	11
IX.	Synthèse et limites du projet.....	12
	Management visuel	15
	Annexes.....	16
	Annexe I : Vue de face simple du convoyeur.....	16

I. Contexte et justification

Notre projet consiste à développer un système de tri ergonomique, fiable et capable de s'adapter à différents environnements de production. L'idée est d'utiliser deux convoyeurs qui travaillent ensemble pour assurer un tri à la fois précis et moderne.

On se place dans le contexte de l'industrie aéronautique, où il faut trier des pièces assez volumineuses. Le Convoyeur 1 transporte les pièces vers le Convoyeur 2, qui est bidirectionnel et équipé de plusieurs bacs permettant de classer les pièces selon leur type. Ce deuxième convoyeur possède aussi un bras à rotule chargé d'éjecter automatiquement les pièces qui ne sont pas conformes.

Pendant le passage des pièces sur le premier convoyeur, un capteur détecte leur forme et leur couleur pour déterminer si elles sont conformes. Ces informations sont ensuite envoyées au deuxième convoyeur, qui adapte sa position pour diriger chaque pièce vers le bon bac ou l'éjecter si elle ne correspond pas aux critères.

II. Présentation de l'équipe

Notre équipe, dédiée au convoyeur de tri plastique/verre, rassemble des profils variés, chacun occupant un rôle clé pour assurer la réussite du projet.

Chaque membre de l'équipe et son rôle sont présentés dans le **Tableau 1** ci-dessous.

Composition de l'équipe						
YIGIT Ibrahim	FALZONE Luca	MOTHE Guerand	CHANTREL Loic	DESHAYES Lucas	HUET Alban	GOURLIN Paul
Chef de projet	PMO	Responsable mécanique	Responsable informatique	Responsable Informatique	Responsable électronique	Responsable mécanique

Tableau 1 - Composition de l'équipe

Même si chaque membre est responsable d'un domaine spécifique, chacun peut apporter son aide à ses coéquipiers. Cela favorise ainsi le développement de compétences de chacun et la réussite collective du projet.

III. Objectifs du projet

- **Trier les pièces mécaniques** en fonction de leur conformité.
- **Desservir** deux postes de travail différents et une zone rebut.
- **Garantir la précision** et la rapidité du système.
- **Offrir une structure adaptée** au poste de travail (surface occupée, ergonomie).
- **Assurer la compatibilité** avec la pièce désirée.
- **Intégrer des technologies avancées** (reconnaissance, etc.).

Ci-dessous, voici le diagramme Bête à cornes :

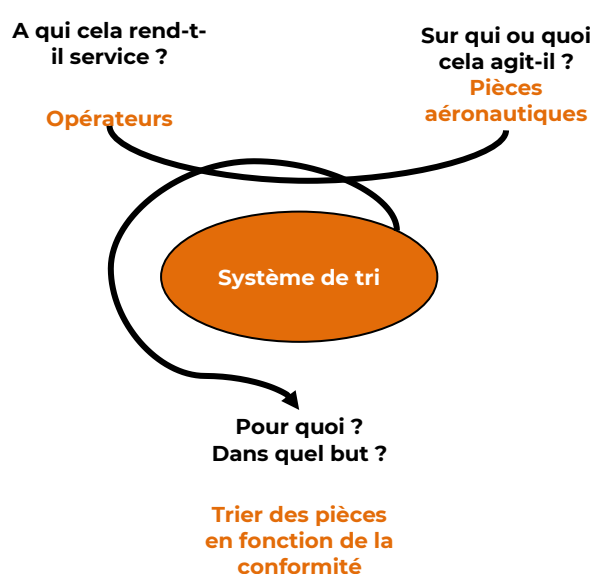


Figure 1 : Diagramme Bête à cornes

IV. Expression fonctionnelle

IV.1. Fonctions principales

Le projet consiste à concevoir un système automatisé de tri de pièces mécaniques reposant sur deux convoyeurs perpendiculaires.

Le convoyeur 1 transporte les pièces à trier et assure leur identification par capteurs (forme et couleur). Les informations sont transmises au convoyeur 2, qui oriente automatiquement chaque pièce vers le bac correspondant (poste de travail 1, poste de travail 2 ou zone de rebut). L'ensemble doit garantir un fonctionnement fluide, précis et sécurisé, conforme aux normes industrielles en vigueur.

Objectifs du projet :

- Trier automatiquement les pièces selon leur forme et couleur avec une précision supérieure à 98 %.
- Optimiser la cadence de tri avec un cycle maximal de 20 secondes par pièce.
- Garantir la fiabilité du transport sans chute ni blocage (> 98 % de réussite).
Assurer la sécurité et l'ergonomie du poste (zone dégagée de 1,5 m, arrêt d'urgence accessible).
- Respecter les normes ISO (12100, 9001, 26262) et les contraintes d'alimentation 230 V AC – 50 Hz.

Fonction principale :

- FP1 : Trier les pièces selon la couleur (verte, rouge, gris et blanc) et la forme (cylindrique validé, rectangulaire rebut) indiqué sur la pièce.

Assurer le tri automatique des pièces selon leur forme et couleur, avec une précision $\geq 98\%$.

Garantir la fluidité du flux, avec un cycle maximal de 20 secondes par pièce.

Sécuriser l'utilisation grâce à une interface simple et un arrêt d'urgence accessible en hardware et software.

Respecter les contraintes environnementales (température 10–40 °C, HR < 70 %, espace libre de 1,5 m). Optimiser l'ergonomie et la fiabilité mécanique pour un fonctionnement durable et sans blocage.

IV.2. Fonctions contraintes

- FC1 : Gérer le flux avec la limite d'une pièce par convoyeur (cycle de 20 secondes), assurer le turnover des zones de tri.
- FC2 : Respecter les normes ISO et FSE type ISO9001, ISO26262.
- FC3 : Fournir l'énergie pour alimenter le système connexion réseau (230V).
- FC4 : S'adapter aux conditions de l'environnement type poussières obstruant la détection, température ambiante, vibrations. Libérer l'espace autour du convoyeur à 1m50.
- FC5 : Adapter les dimensions (20x20cm) et poids (1 kg max) du convoyeur à la pièce.
- FC6 : Dimensionner la zone de tri de manière à recevoir la pièce sans l'endommager à 0,5m3.

IV.3. Diagramme pieuvre

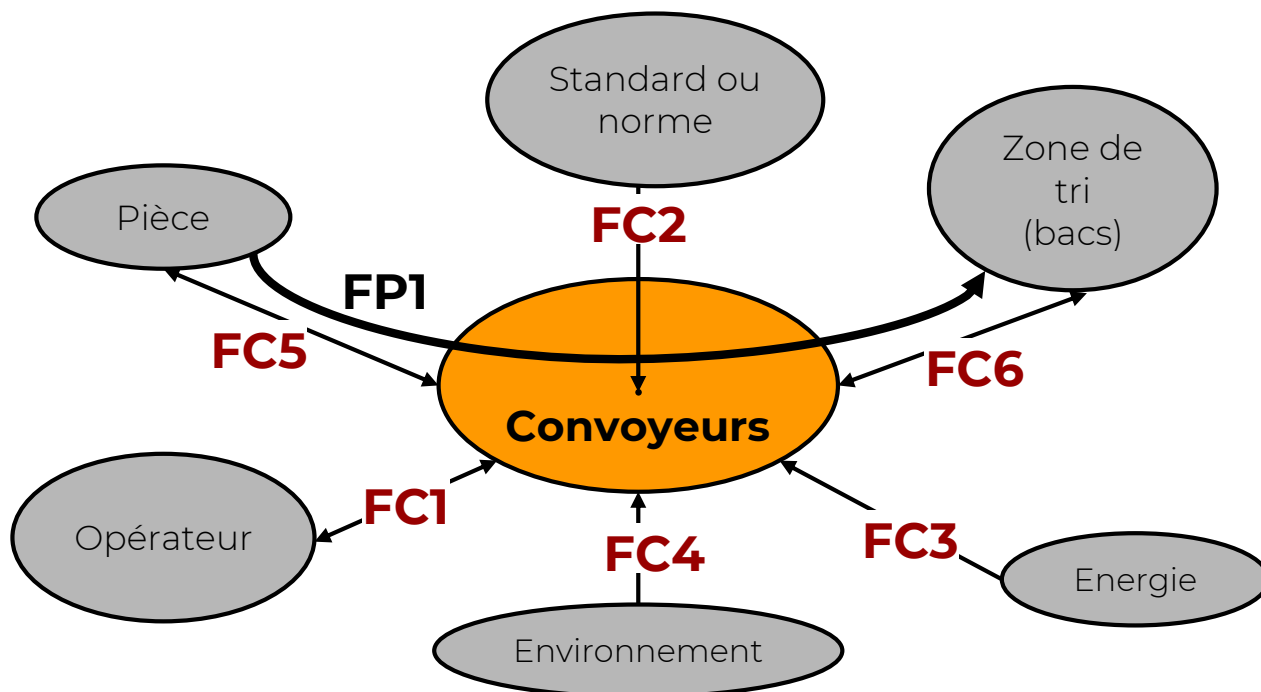


Figure 2 : Diagramme pieuvre

V. Critères d'acceptation

Fonction	Critère d'acceptation	Exigence / Valeur cible	Vérification
FP1 – Transporter la pièce	Vitesse de déplacement	0,2 à 0,5 m/s	Chronométrage
	Fiabilité du transfert	≥ 98 % des pièces transportées sans chute ni blocage	Test sur 50 cycles
FC1 – Opérateur	Interface utilisateur simple	Moins de 3 actions pour lancer/arrêter le système	Test utilisateur
	Sécurité opérateur	Bouton d'arrêt d'urgence accessible (<1 s)	Inspection
	Manuel d'utilisation clair	Documentation fournie et compréhensible	Lecture / validation
FC2 – Standards / normes	Conformité sécurité	Respect ISO 12100 / marquage CE	Vérification documentaire
	Tension conforme	230V AC selon directive machine	Mesure électrique
FC3 – Énergie	Type d'alimentation	Secteur 230V AC / 50 Hz	Test d'alimentation
	Consommation max	≤ X W (à préciser selon moteurs)	Wattmètre
	Arrêt sans danger en cas de coupure	Arrêt en < 2 s	Test réel
FC4 – Environnement	Encombrement au sol	≤ dimensions définies 3x3m	Mesure plan / réel
	Température/humidité tolérées	10°C à 40°C / HR < 70 %	Fiche technique
FC5 – Pièce	Dimensions compatibles	Longueur, largeur, hauteur max définies (<20cm3)	Test physique

	Masse max	$\leq 1\text{kg}$	Test avec poids
FC6 – Zone de tri (bacs)	Nombre de catégories	3 bacs de tri	Observation
	Précision du tri	$\geq 98 \%$ correct sur 50 pièces	Test fonctionnel
	Temps de tri	$< 4 \text{ s}$ entre détection et orientation	Chronométrage

Tableau 2 : Critères d'acceptation

VI. Hypothèses

- Dans le cadre du développement du système de convoyeurs perpendiculaires avec tri automatique, plusieurs hypothèses sont retenues afin de définir le périmètre d'utilisation et les conditions de fonctionnement du dispositif :
- Le système est installé dans un environnement intérieur de type atelier ou salle de laboratoire pédagogique, où la température ambiante est comprise entre 10°C et 40°C et l'humidité relative inférieure à 70 % et une luminosité suffisante pour permettre à la caméra de détecter le plus précisément les pièces.
- L'alimentation électrique disponible sur le site est conforme au réseau domestique ou industriel standard, soit 230 V AC – 50 Hz, avec une alimentation continue suffisante pour alimenter les moteurs, capteurs et l'automate ou microcontrôleur de commande.
- L'opérateur dispose d'un espace libre d'au moins 1,50 m autour du convoyeur, permettant une circulation sécurisée et l'accès aux éléments de commande, notamment au bouton d'arrêt d'urgence.
- Les pièces convoyées respectent les caractéristiques suivantes : dimensions maximales 20 × 20 cm et masse inférieure ou égale à 1 kg.
- Le système est conçu pour traiter une seule pièce à la fois sur chaque convoyeur, avec un temps de cycle maximal fixé à 20 secondes entre l'entrée de la pièce et son arrivée dans la zone de tri.
- Le tri des pièces est effectué dans des bacs fixes placés en bout de ligne, sans intervention humaine durant le processus normal de fonctionnement. Un bac de rebut est placé à côté du convoyeur 1.

- Les éléments électroniques (capteurs, cartes de commande, moteurs) sont disponibles dans des versions compatibles entre eux et peuvent être intégrés dans le délai imparti.

VII. Risques identifiés

VII.1. Risques liés au déroulement du projet

- Fournisseur de carte électronique imposé par le client : risque de retard de livraison.

Plusieurs risques organisationnels et logistiques peuvent impacter l'avancement du projet :

- Dépendance à des fournisseurs externes pour certains composants spécifiques (moteurs, capteurs, profilés aluminium, cartes électroniques). Un retard de livraison peut compromettre la phase d'intégration.
- Compétences techniques limitées ou inégales au sein de l'équipe en matière de programmation, automatisme et câblage. Cela peut entraîner des délais supplémentaires ou des erreurs de conception.
- Manque de coordination ou de communication entre les membres de l'équipe, générant des incohérences entre la partie mécanique, électrique et informatique.
- Contraintes budgétaires, pouvant limiter l'achat de matériels performants ou de rechange, impactant la fiabilité finale du système.

VII.2. Risques techniques et qualitatives

Les risques techniques identifiés sont les suivants :

- Défaillance ou mauvaise détection des pièces due à des capteurs mal calibrés, masqués par la poussière ou mal positionnés, pouvant conduire à un défaut de tri ou à une chute de pièce.

- Blocage mécanique des pièces à l'intersection des deux convoyeurs en raison d'un mauvais alignement, d'un frottement excessif ou d'un gabarit inadéquat.
- Surchauffe des moteurs ou des cartes électroniques lors d'un fonctionnement prolongé sans dissipation thermique suffisante, pouvant entraîner un arrêt d'urgence.
- Coupure d'alimentation électrique provoquant un arrêt brutal du système et un risque de mauvaise position des pièces ou de dysfonctionnement lors du redémarrage.
- Mauvais ajustement entre les deux convoyeurs perpendiculaires, pouvant générer des vibrations, des bruits anormaux et une usure prématurée des supports ou bandes de transport.
- Erreur de tri des pièces (mauvais bac sélectionné) pouvant entraîner une non-conformité du processus ou la nécessité d'un tri manuel correctif.
- Risque pour l'opérateur en cas d'absence de protections mécaniques, d'arêtes vives, de zones de pincement ou de non-conformité aux normes ISO 12100 / FSE.
- Accumulation de poussière ou saletés perturbant le fonctionnement des capteurs, moteurs ou glissement des pièces.
- Usure de la bande transporteuse à long terme, diminuant l'adhérence et augmentant le risque de glissement des pièces.

Diagramme d'Ishikawa

Le diagramme d'Ishikawa présenté ci-dessous permet d'identifier et d'analyser les causes potentielles des dysfonctionnements observés sur le système de convoyeurs. Il regroupe les principales sources de problèmes selon six axes : Méthodes, Main-d'œuvre, Matériel, Matière, Milieu et Mesure. Cette approche met en évidence les interactions entre ces facteurs et aide à cibler les actions correctives prioritaires pour améliorer la fiabilité, la performance et la sécurité des deux convoyeurs.

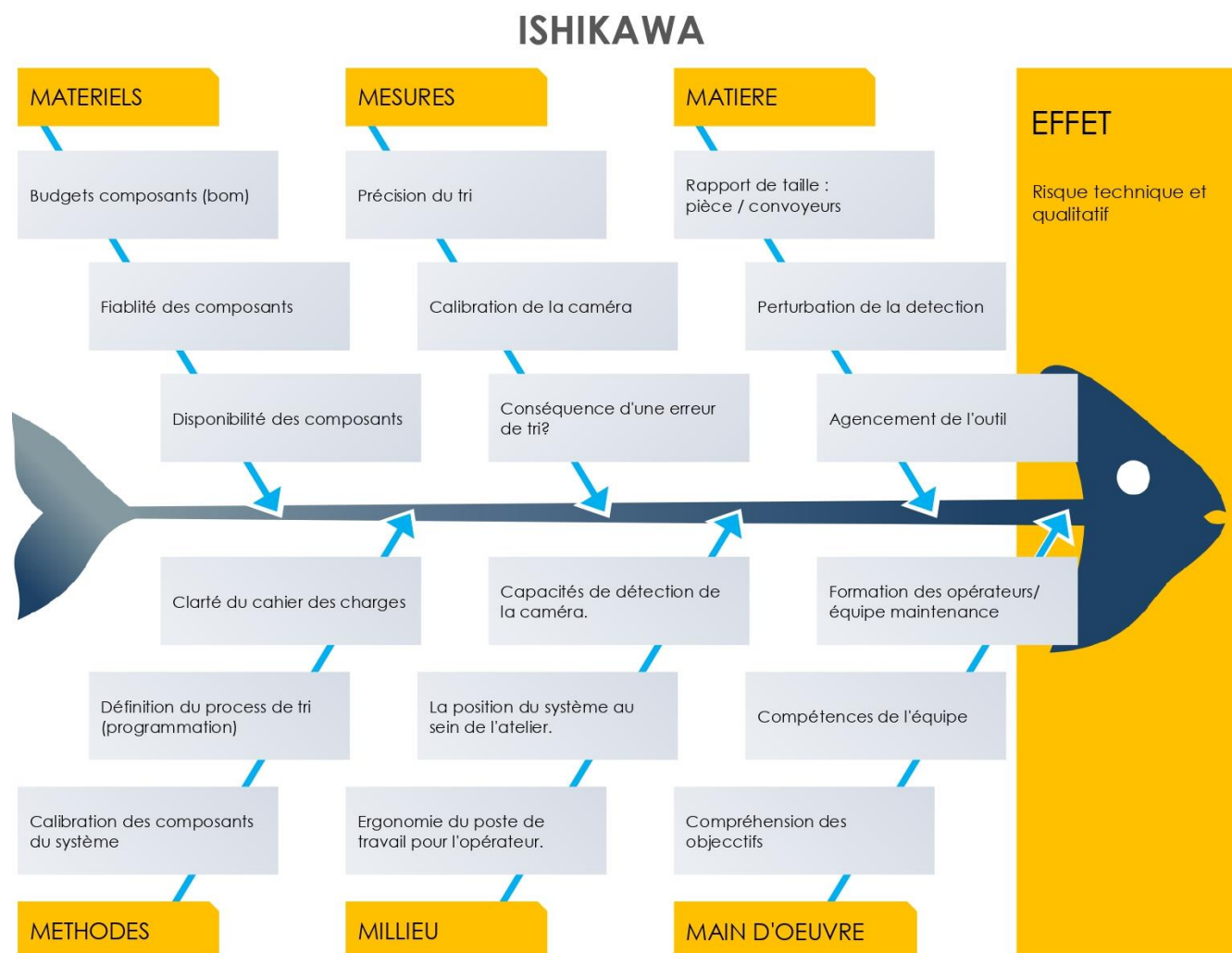


Figure 3 : Ishikawa

VIII. Livrables attendus

- Prototype du système.
- Schéma technique (capteur, convoyeur, etc.).
- Rapport de tests de performance (latence, autonomie, compatibilité).
- Notice d'utilisation.

IX. Synthèse et limites du projet

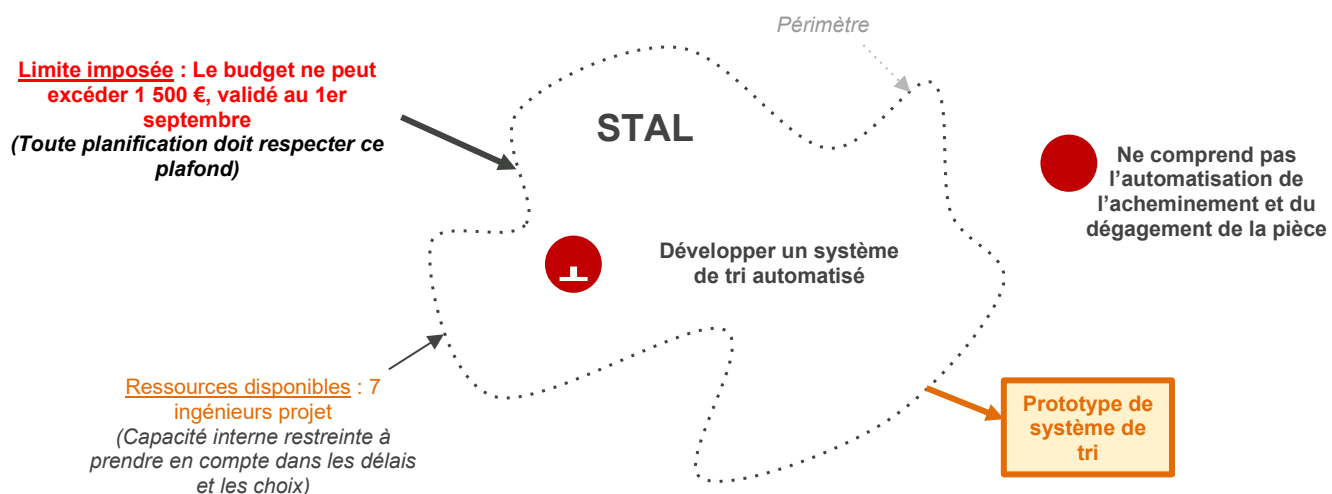


Figure 4 : Limites du système

Arbre système

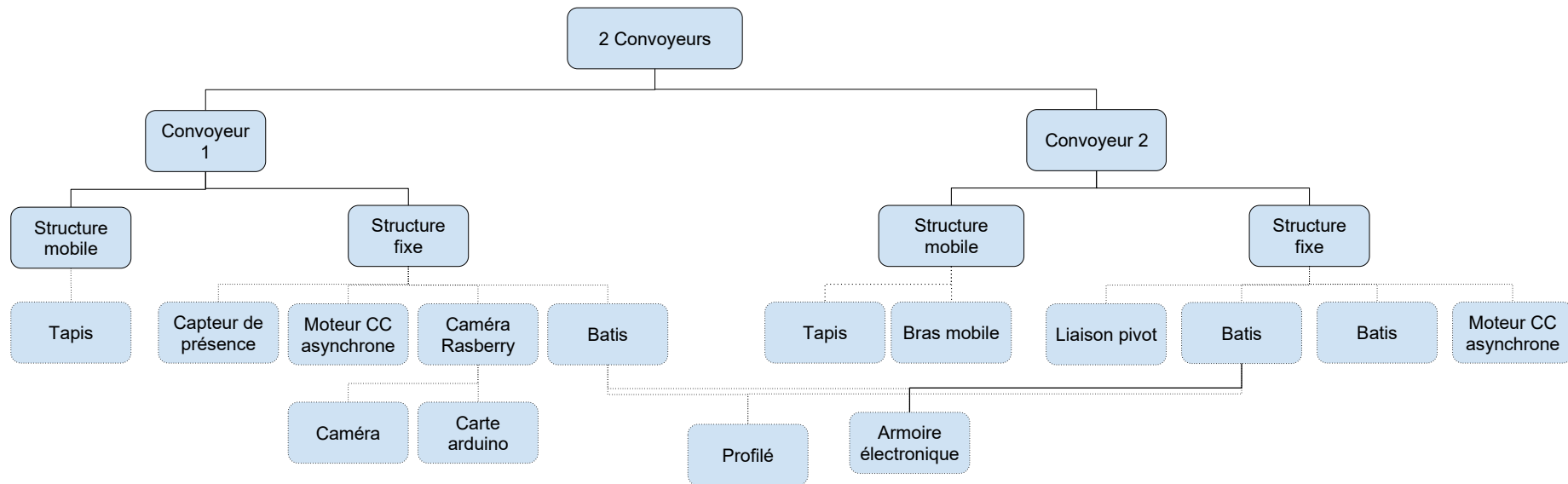


Figure 5 : Arbre système

Le schéma ci-dessus présente l'architecture générale des deux convoyeurs du projet. Chaque convoyeur est divisé en structure mobile et structure fixe, regroupant les différents éléments mécaniques et électroniques nécessaires à leur fonctionnement. Le convoyeur 1 comprend notamment un tapis, un capteur de présence, un moteur à courant continu asynchrone piloté par une carte Arduino, ainsi qu'une caméra Raspberry intégrée à la partie fixe. Le convoyeur 2, quant à lui, se distingue par la présence d'un bras mobile articulé par une liaison pivot et commandé via une armoire électronique. L'ensemble du système repose sur des bâtis et profilés assurant la stabilité et la robustesse de la structure. Ce schéma permet ainsi de visualiser clairement la répartition des composants et les interactions entre les deux convoyeurs.

Arbre fonctionnel

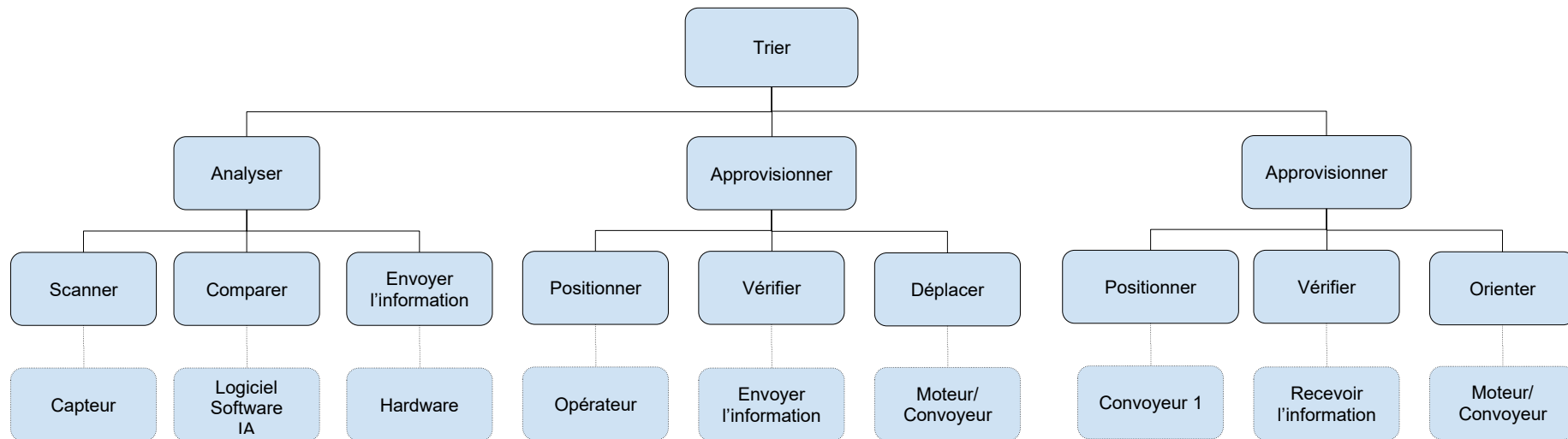


Figure 6 : Arbre fonctionnel

Le schéma illustre le processus global de tri mis en œuvre dans le système à deux convoyeurs. Il met en évidence les différentes étapes logiques du fonctionnement, réparties entre les phases d'analyse et d'approvisionnement. La partie Analyser regroupe les actions de scannage, comparaison et transmission de l'information, réalisées grâce à un capteur, un logiciel d'intelligence artificielle et une interface matérielle (hardware). La partie Approvisionner correspond aux opérations physiques effectuées par le système, telles que positionner, vérifier, déplacer ou orienter les objets, en interaction directe avec les moteurs, les convoyeurs et l'opérateur. L'ensemble de ce diagramme permet de visualiser clairement la répartition des tâches entre la partie intelligente (analyse et décision) et la partie mécanique (action et mouvement) du processus de tri automatisé.

Délais

Le projet se doit d'être réalisé au mieux dans les délais définis par le groupe, comme le montre la [Figure 7](#), ci-dessous. Toutefois, il est fort probable que des ajustements soient nécessaires au cours du projet pour s'adapter aux problèmes qu'on pourrait rencontrer.

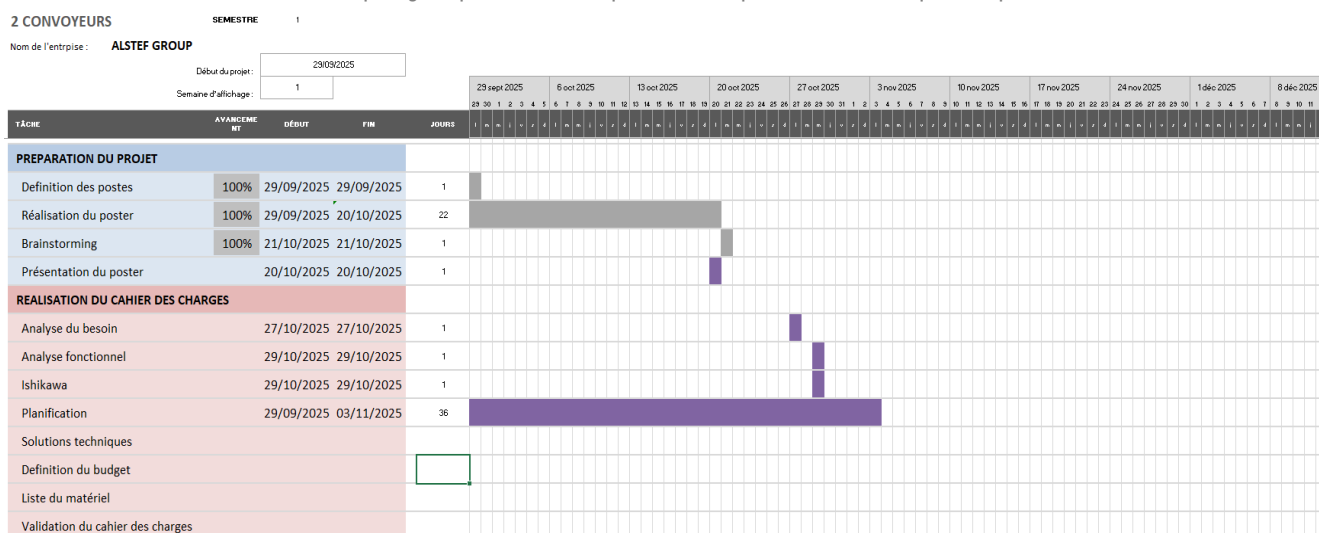


Figure 7 : Gantt du projet

Management visuel

La [Figure 8](#) présente notre tableau, utilisé comme outil de management visuel. Avec l'espace qui nous a été attribué, nous avons opté pour une synthèse de notre gestion de projet en six parties.



Figure 8 : Poster

Annexes

Annexe I : Vue de face simple du convoyeur

La [Figure 9](#) illustre le convoyeur vu de face avec une coupe au milieu pour observer sous un autre angle.

Ce schéma va être amené à changer avec la prochaine phase du projet qui est le dimensionnement et la conception. Le but étant de présenter simplement l'application des différents composants dans le projet.

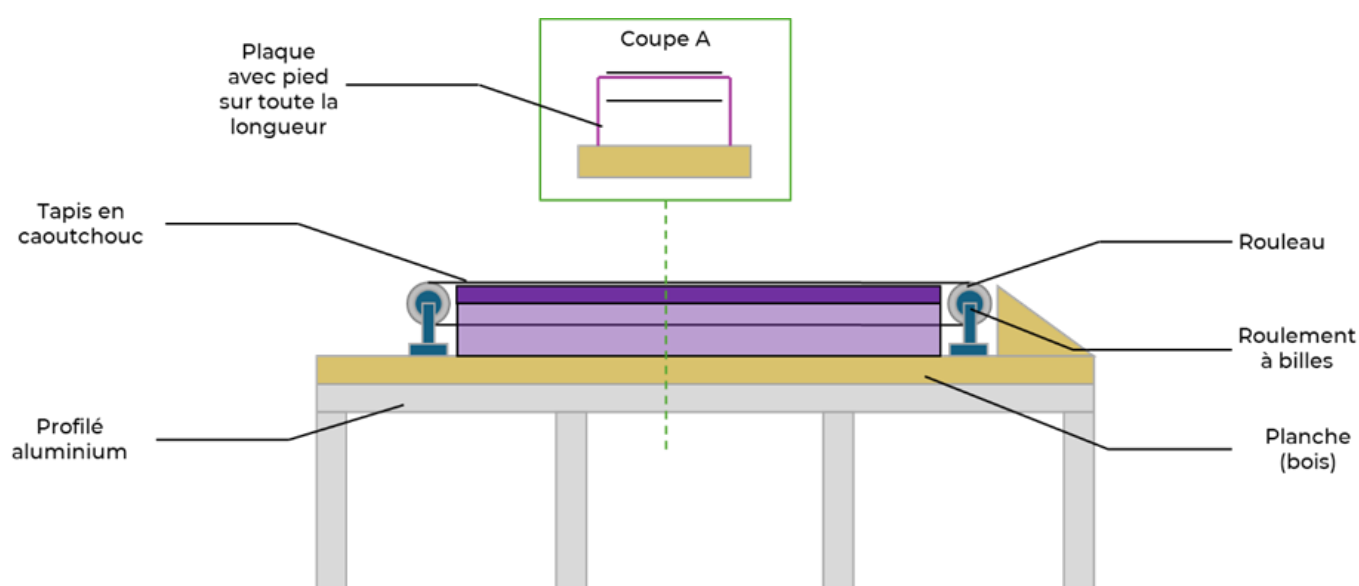


Figure 9 : Vue simple du convoyeur